

ობი და პრევენციული კონსერვაცია: კლიმატური კონტროლის ეფექტიანობის ზღვარი ხელნაწერთა მასალების დაცვის პრაქტიკაში

რევაზ კლდიაშვილი

*ქიმიურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი სტუ-ს პროფესორი,
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, კონსერვაცია-რესტავრაციის სამეცნიერო
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი*

ასმატ გვაზავა

*ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრი
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, კონსერვაცია-რესტავრაციის სამეცნიერო
ლაბორატორია (განყოფილება), რესტავრატორი, მეცნიერი თანამშრომელი*

ანოტაცია

სტატიაში განხილულია ხელნაწერი კულტურული მემკვიდრეობის ბიოლოგიური დაზიანების პრობლემა გლობალური კლიმატური ცვლილებების პირობებში და შეფასებულია ანტიფუნგური საშუალებების ეფექტიანობა პრევენციული კონსერვაციის კონტექსტში. ნაშრომი ეფუძნება პრაქტიკულ დაკვირვებებსა და კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კვლევით გამოცდილებას. გაანალიზებულია ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის რეგულირების მნიშვნელობა და მისი შეზღუდვები ობის აქტიური განვითარების პირობებში. შეფასებულია ტრადიციული პრეპარატების, მათ შორის Ethanol-ისა და Thymol-ის, მოქმედების თავისებურებები და მათთან დაკავშირებული რისკები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მცენარეული ეთერზეთების ანტიფუნგურ პოტენციალს, მათი ორთქლის ფაზაში გამოყენებისა და მასალასთან თავსებადობის საკითხებს. დასკვნაში გამოკვეთილია მდგრადი, პრევენციულ პრინციპებზე დაფუძნებული ინტეგრირებული მიდგომის აუცილებლობა ხელნაწერთა დაცვის პროცესში.

საკვანძო სიტყვები: ანტიფუნგური საშუალებები; ბიოლოგიური დაზიანება; ეთანოლი; ეთერზეთები; გლობალური კლიმატური ცვლილება; მდგრადი კონსერვაცია; პრევენციული კონსერვაცია; თიმოლი; ხელნაწერი კულტურული მემკვიდრეობა.

MOLD AND PREVENTIVE CONSERVATION: THE LIMITS OF EFFECTIVENESS OF CLIMATIC CONTROL IN THE PRACTICE OF PRESERVATION OF MANUSCRIPT MATERIALS

Revaz Kldiashvili

*Doctor of Chemical Sciences, Professor of GTU,
National Center for Manuscripts of Georgia, Head of the Scientific
Laboratory of Conservation and Restoration, Chief Scientific Officer*

Asmat Gvazava

*Master of Humanities, National Center for Manuscripts of Georgia,
Scientific Laboratory of Conservation and Restoration (Department), Restorer, Scientific Officer*

ABSTRACT

The article discusses the problem of biological damage to manuscript cultural heritage under the conditions of global climate change and evaluates the effectiveness of antifungal agents in the context of preventive conservation. The study is based on practical observations and the research experience of the Korneli Kekelidze National Centre of Manuscripts of Georgia. The significance of regulating temperature and relative humidity is analyzed, as well as the limitations of this approach under conditions of active mold growth. The specific characteristics of traditional preparations, including ethanol and thymol, and the risks associated with their use are assessed. Particular attention is paid to the antifungal potential of plant essential oils, issues related to their application in the vapor phase, and their compatibility with manuscript materials. The conclusion highlights the necessity of a sustainable, integrated approach based on preventive principles in the process of manuscript preservation.

Keywords: Antifungal agents; Biological damage; Ethanol; Essential oils; Global climate change; Manuscript cultural heritage; Preventive conservation; Sustainable conservation; Thymol.

წინამდებარე ნაშრომი ეფუძნება მე-10 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ კონფერენციაზე წარმოდგენილ კვლევას - „Towards Sustainable Conservation: A Comparative Analysis of Synthetic and Natural Antifungal Agents for Manuscript Preservation“ (Kyiv, Ukraine, pp. 71–79) და წარმოადგენს მის ქართულენოვან, თემატურად გაფართოებულ და მეცნიერულად დამუშავებულ ვერსიას. სტატიაში გადრმავეებულია ანალიზი, საკითხი განხილულია ხელნაწერთა დაცვის ადგილობრივი პრაქტიკისა და მდგრადი კონსერვაციის პრინციპების გათვალისწინებით.

* * * *

პრევენციული კონსერვაცია არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროცესში. მისი მიზანია არა უკვე დაზიანებული ობიექტის აღდგენა, არამედ ისეთი პირობების შექმნა, რომელიც თავიდან აგვაცილებს საფრთხეს და შეინარჩუნებს ერთეულს მის ბუნებრივ მდგომარეობაში. ეს ნიშნავს გარემოს ძირითადი პარამეტრების კონტროლს – ტენიანობის, ტემპერატურის, მწერებისა და მღრღნელებისგან დაცვას და ჰაერის სისუფთავის რეგულირებას, ასევე უსაფრთხო საცავისა და ექსპოზიციის ორგანიზებას. პრევენციული მიდგომა ამცირებს ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური დაზიანების რისკს და სწორედ ამიტომ განიხილება იგი, როგორც ყველაზე ეფექტური გზა მემკვიდრეობის გრძელვადიანი შენახვის პროცესში.

მიუხედავად პრევენციული კონსერვაციის აუცილებლობისა უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფს კულტურული მემკვიდრეობის სრულ დაცვას, როცა ერთეული უკვე დაზიანებულია ან საფრთხის წყარო ძლიერი და აქტიურია. ასეთ შემთხვევებში მხოლოდ გარემოს კონტროლი და მონიტორინგი აღარ არის საკმარისი. აუცილებელია აქტიური ჩარევა, რომელიც მოიცავს რესტავრაციას, დაზიანებული მასალის სტაბილიზაციას, აგრეთვე სპეციფიკური ქიმიური ან ბიოლოგიური მეთოდების გამოყენებას. პრევენციული მიდგომა მხოლოდ თავიდან აცილების გზებს გვაძლევს და რეალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ხშირად აუცილებელია დამატებითი ზომების მიღება.

პრევენციული კონსერვაციის შეფასებისას, პრაქტიკულ საქმიანობასა და კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებულ კვლევებზე დაყრდნობით, ყალიბდება ჰიპოთეტური მოსაზრება, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეფექტიანობა მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრება გლობალური კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეული

გარემო ფაქტორებით, როგორებიცაა – სეზონებს შორის მკვეთრი ტემპერატურული გადასვლა, გლობალური დათბობა და მომატებული, გაუთვალისწინებელი კატასტროფები. ცენტრის ბაზაზე მრავალწლიანი კვლევების შედეგად გამოვლენილია ობის სოკოს ოჯახების მზარდი აქტივობა, რაც პირდაპირ უკავშირდება გარემოში ნესტის, მავნე ნაწილაკებისა და ტემპერატურული რყევების ზრდას.

როგორც კლიმატის გლობალური ცვლილებები, აგრეთვე ბიოლოგიური დამაზიანებელი ფაქტორების განვითარებასა და მიკროკლიმატურ პარამეტრებს შორის ურთიერთკავშირი ფართოდ არის განხილული საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევებში. მართალია ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის სტაბილიზაცია პრევენციული კონსერვაციის ძირითად პირობად განიხილება, თუმცა პრაქტიკული გამოცდილება მიუთითებს, რომ აღნიშნული ფაქტორების რეგულირება ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფს მასალის სრულ დაცვას ობის აქტიური განვითარებისას.

ამერიკის შეერთებული შტატების გარემოს დაცვის სააგენტოს (United States Environmental Protection Agency – EPA) მონაცემებით, ობის ზრდა იწყება მაშინ, როდესაც ფარდობითი ტენიანობა 70%-ს აღწევს ან აღემატება; ობის ზოგიერთი სახეობა განვითარების პროცესს 24–48 საათის განმავლობაში ახორციელებს. ეს შედარებით მოკლე დროითი ინტერვალი, მასალის ბუნებრივი დაბერების პროცესებთან ერთად, შესაძლოა მნიშვნელოვანი და ზოგჯერ შეუქცევადი დაზიანების გამომწვევი გახდეს. სტრუქტურულ ცვლილებებთან ერთად, რიგი სახეობები ტოვებს მუქ, პიგმენტურ ლაქებს, რაც აზიანებს საგნის როგორც ვიზუალურ, ისე მატერიალურ მთლიანობას.

ხელნაწერებისა და წიგნის რესტავრაციის სფეროში კარგად არის ცნობილი ობის სოკოს შემდეგი სახეობები, ასპერგილუსი ნიგერა *Aspergillus niger* (ე.წ. შავი ასპერგილუსი), ასპერგილუს ფლავუსი *Aspergillus flavus* (ე.წ. ყვითელი ასპერგილუსი), ქრიზოგენური პენიცილიუმი *Penicillium chrysogenum*, პენიცილიუმი ექსპანსუმი *Penicillium expansum* (ე.წ. ლურჯი ობი) კლადოსპორიუმის ჰერბარუმი *Cladosporium herbarum* (ე.წ. ბალახოვანი პენიცილიუმი) და კლადოსპორიოიდები *Cladosporioides*, რომლებიც ბიოლოგიურ საფრთხეს ქმნიან კულტურული მემკვიდრეობისათვის და მათ მიერ გამოწვეული ზიანის მასშტაბი მრავალმხრივია:

პირველი ეს არის ვიზუალური მხარე, ზოგიერთი სახეობა, განსაკუთრებით შავი ასპერგილუსი, საწერ მასალაზე ტოვებს შეუქცევად მუქ ლაქებს, რაც ცვლის ფერწერული ნამუშევრების, ტექსტებისა და ხელნაწერების ვიზუალურ იერსახეს. ეს ლაქები

რთულად აღდგენადია, რადგან სოკოს მიერ გამო-
მუშავებული პიგმენტები ღრმად იჭრება ქალაღდის
ან საღებავის სტრუქტურაში და როგორც წესი მათი
საწყისი ფერისა და ტექსტურის დაბრუნება შეუძ-
ლებელია.

მეორე და მეტად ყურადსაღებია ერთეულის
ფიზიკური დაზიანება, ობი ინვევს მასაღის მტვრე-
ვაღობას, ფურცლების ნეკროზს, ეტრატისა და
ქალაღდის სტრუქტურული სისუსტის გაღლიერ-
ებულ ცვლილებას. ეს არის პროცესი, რომელიც
ერთეულზე ზრდის დატვირთვას და ინვევს ფიზი-
კურ დეფორმაციას, რომლის მასშტაბი წინასწარ
რთულად პროგნოზირებაღია. აღსანიშნავია, რომ
ბიოლოგიურ დამაზიანებლებს შეუძლიათ ქიმიური
დაზიანების გამოწვევაც. სოკო გამოყოფს მეტა-
ბოლიტებს, რომლებიც ინვევენ პიგმენტების, სა-
ღებავისა და სხვა ორგანული მასაღის სწრაფ დე-
გრადაციას. ეს პროცესი კიდეე უფრო აღლიერებს
ვიზუალურ და სტრუქტურულ დაზიანებებს, რაც
ექსპონატის აღდგენის შესაღლებლობას რთულად
ხელმისწვდომს ხდის.

და ბოლოს, ჩამოთვლილი ბიოლოგიური საფრ-
თხებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და
ყურადსაღებია ჯანმრთელობისათვის შექმნილი
რისკი, რომელიც დაკავშირებულია ასპერგილუ-
სისა და პენიცილიუმის ოჯახის ზოგიერთი სახეო-
ბის ტოქსინების მოქმედებასთან, რაც რისკის ქვეშ
აყენებს კონსერვატორებისა და მუზეუმის პერსო-
ნალის ჯანმრთელობას და სამუშაო პროცესს. ეს
აუცილებელს ხდის დაწესებულების მხრიდან გან-
საკუთრებული უსაფრთხოების პროტოკოლის შედ-
გენას, რომელიც მოიცავს დაცვის შესაბამის აღჭუ-
რვილობას, სამუშაო სივრცის ვენტილაციას, სოკოს
მიერ გამოწვეული ტოქსინების მონიტორინგს და
სამუშაო პროცესების ორგანიზებას ისე, რომ მინი-
მუმამდე იქნას დაყვანილი რესტავრატორებისა და
პერსონალის ჯანმრთელობის რისკები.

განხილული სოკოვანი შტამები განსაკუთრე-
ბულ სირთულეს ქმნის კონსერვაციის პროცესში,
ვინაიდან მათი კოლონიზაცია სწრაფად იწყება
მაღალი ტენიანობისას, ინარჩუნებენ სიცოცხლი-
სუნარიანობას დაბალ ტემპერატურაზე და მიკრო-
კლიმატის მცირე ცვლილებაე კი ხელს უწყობს მათ
აქტიურ განვითარებას. აღნიშნული გარემოებების
გათვალისწინებით, კლიმატური პარამეტრების რე-
გულირება დამოუკიდებლად ვერ უზრუნველყოფს
სრულ დაცვას. მისი ეფექტიანობა იზრდება ნმე-
ნდითი ღონისძიებებისა და მასალასთან ქიმიურად
თავსებადი, უსაფრთხო ანტიფუნგური საშუალებე-
ბის კომბინირებული გამოყენების პირობებში. რო-
მელთაგან ჩვენთვის კარგად ცნობილია ქიმიურად
აქტიური საშუალებები, როგორიცაა ეთანოლი და

თიმოლი. ეს ორი პრეპარატი წლების განმავლო-
ბაში გამოიყენებოდა ბიოლოგიური საფრთხეების,
განსაკუთრებით ობის სოკოს ზრდის პრევენციასა
და კონტროლში. აღნიშნული საშუალებები გამო-
ირჩევა ფართო სპექტრის ანტიფუნგური მოქმდე-
ბით, თუმცა მათ გამოყენებას ახლავს გარკვეული
შეზღუდვები. მაღალი კონცენტრაციის პირობებში
ქიმიური მოქმედება წარმოადგენს რისკს მგრძნო-
ბიარე მასაღებისთვის. შესაბამისად, კონსერვა-
ციის თანამედროვე მიდგომები ორიენტირებულია
ნაკლებად აგრესიული და მასალასთან თავსებადი
საშუალებების გამოყენებაზე.

პირველი ეს არის ვიზუალური მხარე – ზოგი
სახეობა, განსაკუთრებით შავი ასპერგილუსი, ტო-
ვებს შეუქცევად მუქ ლაქებს, რაც მნიშვნელოვნად
ცვლის ფერწერული ნამუშევრების, ტექსტებისა და
ხელნაწერების ვიზუალურ მთლიანობას. ეს ლაქები
რთულად აღდგენადია, რადგან სოკოს მიერ გამო-
მუშავებული პიგმენტები ღრმად იჭრება ქალაღდის
ან საღებავის სტრუქტურაში და ხშირად მათი სა-
წყისი ფერისა და ტექსტურის დაბრუნება შეუძლე-
ბელია.

შემდეგია ერთეულის ფიზიკური დაზიანება –
ობი ინვევს მასაღის მტვრევაღობას, ფურცლების
ნეკროზს, ეტრატისა და ქალაღდის სტრუქტურული
სისუსტის გაღლიერებულ ცვლილებას. ეს არის პრო-
ცესი, რომელიც ერთეულზე ზრდის დატვირთვას და
ინვევს ფიზიკურ დეფორმაციას, ეს არის პროცესი,
რომელიც წინასწარ რთულად პროგნოზირებაღია.

აღსანიშნავია, რომ ბიოლოგიურ დამაზიანე-
ლებს შეუძლიათ ქიმიური დაზიანების გამოწვე-
ვაც – სოკო გამოყოფს მეტაბოლიტებს, რომლებიც
ინვევენ პიგმენტების, საღებავისა და სხვა ორგა-
ნული მასაღის სწრაფ დეგრადაციას. ეს პროცესი
კიდეე უფრო აღლიერებს ვიზუალურ და სტრუქტუ-
რულ დაზიანებებს, რაც ექსპონატის აღდგენის შე-
საღლებლობას ამცირებს.

ბიოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასებისას
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ჯანმრთე-
ლობისთვის პოტენციურ საფრთხეს, რომელიც და-
კავშირებულია ასპერგილუსისა და პენიცილიუმის
ოჯახის ზოგიერთი სახეობის ტოქსინების მოქმდე-
ბასთან. ეს ის სახეობებია რომლებიც რისკის ქვეშ
აყენებს კონსერვატორებისა და მუზეუმის პერსო-
ნალის ჯანმრთელობას თუ სამუშაო პროცესს. ეს
გარემოება განაპირობებს უსაფრთხოების მიზნო-
ბრივი პროტოკოლების შემუშავებას დაწესებულე-
ბის დონეზე, რომელიც მოიცავს დაცვის შესაბამის
აღჭურვილობას, სამუშაო სივრცის ვენტილაციას,
სოკოს მიერ გამოწვეული ტოქსინების მონიტო-
რინგს და სამუშაო პროცესების ორგანიზებას ისე,
რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი რესტავრატო-

რებისა და პერსონალის ჯანმრთელობის რისკები.

თემის ძირითადი ნაწილი

როგორც უკვე აღვნიშნეთ ბიოლოგიური დაზიანება ხელნაწერ და სარესტავრაციო მასალებში კვლავ რჩება კონსერვაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. ქალაქის, პერგამენტის, ტყავის, ხის და ტექსტილის მასალები მგრძნობიარეა მიკრობიოლოგიური პროცესების მიმართ, რომლებიც დროთა განმავლობაში ინვევენ სტრუქტურულ დეგრადაციას და ინფორმაციული ღირებულების დაკარგვას. კონსერვაციის პრაქტიკაში ბიოლოგიური აგენტების კონტროლისთვის ისტორიულად ფართოდ გამოიყენებოდა სინთეზური ანტიფუნგური და ბიოციდური საშუალებები, თუმცა მათთან დაკავშირებული ტოქსიკურობის, ეკოლოგიური ზემოქმედებისა და მასალაზე შესაძლო გრძელვადიანი გავლენის საკითხებმა კვლევის მიმართულება გააფართოვა. თანამედროვე კონსერვაციული მიდგომები სულ უფრო მეტად ეყრდნობა პრევენციულ და შედარებით უსაფრთხო მეთოდებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ბიოლოგიური რისკების მინიმიზაციას მასალის ფიზიკური და ინფორმაციული მთლიანობის შესანარჩუნებლად.

ორგანული მასალების ბიოლოგიური დაზიანება განსაკუთრებით სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისთვის, როდესაც მას თან ახლავს მიკრობიოლოგიური დაზიანება და მაღალი ტენიანობა. ობის სოკოები, ბაქტერიები და ქარბი ნესტი ინვესს მასალის სტრუქტურულ ცვლილებებს, რაც დროთა განმავლობაში განაპირობებს ორგანული ბოჭკოების დეგრადაციას, ქალაქისა და პერგამენტის მექანიკურ სისუსტეს და ინფორმაციული ღირებულების დაკარგვის რისკს. აღნიშნული პროცესები არ შემოიფარგლება მხოლოდ ზედაპირული დაზიანებით. მიკრობიოლოგიური აგენტების მოქმედება ხშირად ვრცელდება მასალის ღრმა ფენებშიც და კონსერვაციული ჩარევის გარეშე მაღალია იმის ალბათობა, რომ ეს პროცესი შეუქცევადი შედეგებით დასრულდეს.

პრევენციული ღონისძიებები, მაგალითად, სათანადო კლიმატურ-ჰიგიენური პირობების დაცვა, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბიოლოგიური რისკების შემცირებაში. თუმცა, როდესაც საქმე გვაქვს საუკუნოვან ან უკვე დაზიანებულ მასალასთან, მხოლოდ პრევენცია ყოველთვის საკმარისი არ არის. ასეთ შემთხვევაში ხშირად საჭირო ხდება მიზნობრივი ჩარევა, რაც სპეციფიკური ანტიმიკრობული საშუალებების გამოყენებას გულისხმობს.

ანტიფუნგური პრეპარატები შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ძირითად ჯგუფად: ქიმიურ (სინთეზურ)

ბიოციდებად, ბუნებრივი ან მცენარეული წარმოშობის ნაერთებად და ფიზიკურ-ქიმიური მოქმედების საშუალებებად, რომლებიც სხვადასხვა მექანიზმით უზრუნველყოფენ მიკრობული ზრდის ინჰიბირებას. ამ მიმართულებით პირველ რიგში ყურადღება ქიმიურ ანტიფუნგურ საშუალებებზე უნდა გავამახვილოთ. სოკოვანი ინფექციებისა და ბაქტერიების წინააღმდეგ ბრძოლაში ქიმიური პრეპარატები მრავალი წელია აქტიურად გამოიყენება. მათი ეფექტიანობა განპირობებულია, როგორც ქიმიური სტრუქტურით, ისე ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით. ბიოციდები, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის მასალის კონსერვაციაში გამოიყენება, მოქმედების მექანიზმის მიხედვით ორ ძირითად კატეგორიად იყოფა: მემბრანაზე მოქმედ და ელექტროფილურად აქტიურ ნაერთებად.

მემბრანაზე მოქმედ ნივთიერებებს მიეკუთვნება სპირტები, ფენოლები, მჟავები, სალიცილანილიდები, კარბანილიდები, დიბენზამიდიდინები, ბიგუანიდები, მეოთხეული ამონიუმის მარილები და აზოლური ანტიფუნგური საშუალებები (alcohols, phenols, acids, salicylanilides, carbanilides, dibenzamides, biguanides, quaternary ammonium salts, and azole antifungals). მათი ზემოქმედება ეფუძნება მიკროორგანიზმის უჯრედის გარსზე ადსორბაციას, რის შედეგადაც მემბრანის სტრუქტურა ირღვევა. ეს ცვლილება საშუალებას აძლევს პრეპარატს შეაღწიოს უჯრედში და მოახდინოს ლეტალური ზემოქმედება.

ხოლო რაც შეეხება ელექტროფილურად აქტიურ ბიოციდებს, ამ ჯგუფში შედის ალდეჰიდები, ვინილური ჯგუფის მქონე, აქტიური ჰალოგენის ატომიანი და ორგანომეტალური ნაერთები. მათი მიკრობული ეფექტიანობა იზრდება ნაერთის ელექტროფილურობის ხარისხთან ერთად. ამ ტიპის პრეპარატები რეაგირებენ უჯრედის იმ კომპონენტებთან, რომელთაც მაღალი ელექტრონული სიმკვრივე ახასიათებთ, შედეგად იბლოკება ფერმენტული აქტივობა და ირღვევა უჯრედის ფუნქციური სისტემები. სწორედ ამიტომ, ამ ჯგუფის გამწმენდები გამოირჩევიან მაღალი ეფექტიანობით სოკოვანი მიკროორგანიზმების წინააღმდეგ, თუმცა მათი ინტენსიური რეაქტიულობა არ ზღუდავს მხოლოდ მიკრობულ უჯრედებს, ისინი აგრეთვე აზიანებენ ხელნაწერის მასალის ორგანულ სტრუქტურებს ქალაქს, პერგამენტს, ტექსტილს, ტყავს და ხეს რაც სერიოზულ რისკს ქმნის კონსერვაციის პროცესში.

ქიმიური ანტიფუნგური პრეპარატების ჯგუფი მრავალფეროვანია და მოიცავს, როგორც სინთეზურ ნაერთებს, ისე შედარებით რბილ და ნაკლებად აგრესიულ ხსნარებს. კონსერვაციის პრაქტიკა ნერგავს იმ საშუალებებს, რომლებიც ფართოდ გა-

მოიყენება და დროთა განმავლობაში ინარჩუნებს ეფექტიანობას ბიოლოგიური დაბინძურების კონტროლის მიმართულებით. ასეთ პრეპარატებს შორის ერთ-ერთ გავრცელებულ მაგალითს წარმოადგენს ეთანოლი, მემბრანაზე მოქმედი ანტიმიკრობული აგენტი, რომელიც სხვადასხვა კონცენტრაციით გამოიყენება მიკრობული აქტივობის შესამცირებლად და ბიოლოგიური რისკების მართვისთვის. მისი გამოყენება კონსერვაციულ პრაქტიკაში საჭიროებს კონცენტრაციისა და ზემოქმედების დროის ზუსტ კონტროლს, რათა მიღწეულ იქნას ანტიმიკრობული ეფექტი მასალის სტრუქტურის დაზიანების გარეშე.

ეთანოლი (C_2H_6O) მოქმედებს მიკროორგანიზმის ციტოპლაზმურ მემბრანაზე, იწვევს უჯრედშიდა ნივთიერებების გაჟონვას და უჯრედის დეზინტეგრაციას. ეთანოლის ყველაზე ძლიერი მოქმედება მიიღწევა 50–80%-იანი კონცენტრაციის წყალხსნარებში, განსაკუთრებით ეფექტურია 70%-იან ხსნარი. ხსნარი ეფექტურია ვეგეტატიური ფორმის მქონე სოკოებისა (*Aspergillus niger*, *Penicillium notatum*) და ბაქტერიების წინააღმდეგ, თუმცა არ ფლობს სპორიციდულ თვისებებს, რაც ნიშნავს, რომ მასალის დამუშავებისას სპორები შესაძლოა სრულად არ განადგურდეს და გარკვეულ პირობებში ხელახალი ზრდის წყაროდ იქცეს. კონსერვაციული პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეთანოლის 30%–90% ხსნარის ორთქლით ან ზედაპირული დამუშავებისას ეფექტიანობის მისაღწევად ხშირად საჭიროა ხანგრძლივი ექსპოზიცია, დაახლოებით 10–14 დღე, რაც უზრუნველყოფს მიკრობული ზრდის შეჩერებას და ბიოლოგიური რისკების შემცირებას. აღსანიშნავია, რომ ასეთი მეთოდი უფრო სწრაფ შედეგს იძლევა თხელ ქაღალდზე, სადაც ანტიმიკრობული აგენტი ადვილად აღწევს ზედაპირულ ფენებში, მაშინ როდესაც მოცულობითი ობიექტები, წიგნები, პერგამენტი და ხის მასალა საჭიროებს დამატებით კონტროლს და შესაძლოა უფრო ხანგრძლივ ან კომბინირებულ მიდგომას კონსერვაციული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

ეთანოლის ხსნარის გამოყენებისას შედეგი მიიღწევა მასალის სრულად გაჟლინებით საათების განმავლობაში. სპრეის ან სწრაფი შესხურების მეთოდი ნაკლებად ეფექტურია. ამასთანავე მასალის სრულად გაჟლინთვა შეზღუდულია ერთეულებზე, რომელთა შემადგენლობაში შედის ფერწერული ან წერილობითი ელემენტები. შესაბამისად ეს მეთოდი არ არის რეკომენდებული მეღვინეობის ნაწარმის დოკუმენტების ან პერგამენტის დასამუშავებლად, რადგან მეღვინე (სინგური, იის ფერი მეღვინე, აღმოსავლური - მურის მეღვინე და სხვ. ნაკლები საფრთხის შემცველია რკინაგალური მეღვინე) ადვილად გაიჟლინდება და შესაძლოა ფერის ცვლილებაც განიცადოს.

ხოლო რაც შეეხება ფერწერულ ელემენტებს, ეთანოლის გამოყენება სრული გაჟლინების მეთოდით დაშვებულია მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში წინასწარი ტესტირებისა და სპეციალისტის განსაკუთრებული ზედამხედველობის პირობებში.

თიმოლი – ეს არის ბუნებრივი ანტიფუნგური საშუალება, რომელიც წარმოადგენს ბუნებრივ მონოტერპენულ ფენოლს და მოქმედებს მიკროორგანიზმების ციტოპლაზმურ მემბრანაზე. მისი შეღწევა უჯრედის მემბრანაში იწვევს უჯრედშიდა ფუნქციების დარღვევას და მიკროორგანიზმის დეზინტეგრაციას. იგი უმთავრესად გამოიყენება კრისტალური ან სუბლიმირებადი ფორმით. დამუშავება ხორციელდება ფუმიგაციით, ორთქლით სპეციალურ კამერებში, ან თიმოლით გაჟლინებული ქაღალდების განთავსებით წიგნის ფურცლებს შორის. იშვიათად, განსაკუთრებულ შემთხვევებში იგი პირდაპირ ქაღალდზეც გამოიყენება მხოლოდ 10%-იანი სპირტხსნარის სახით. თიმოლის ეფექტურობა დამოკიდებულია ობიექტზე მისი კონტაქტის ხანგრძლივობაზე. ცალკეულ ფურცლებზე ორთქლის მოქმედება შედარებით მაღალია, მაგრამ არსებობს ალბათობა, რომ ბლოკში ორთქლის შეღწევა ვერ მოხერხდეს, რაც ამცირებს მის ზემოქმედებას. ხანგრძლივი მოქმედება უპირობოდ მნიშვნელოვანია ბიოლოგიური საფრთხის აღმოფხვრისთვის, თუმცა ზოგჯერ იწვევს ქაღალდის გამოშრობას, მსხვრევადობას და შესაძლოა ზიანი მიაყენოს თავად ობიექტს.

თიმოლი, ისევე როგორც ეთანოლი, ეფექტურია ანტიფუნგური მოქმედების მხრივ, მაგრამ გამოყენება უნდა იყოს სპეციალისტის ზედამხედველობით, ზუსტად შერჩეულ მასალაზე, კონცენტრაციისა და ხანგრძლივობის ზედმინევით დაცვის პირობებში.

ეთანოლისა და თიმოლის მაგალითები აჩვენებს, რომ კონსერვაციის პრაქტიკაში შესაძლებელია ეფექტური ანტიფუნგური მოქმედების მიღწევა, თუმცა მათი გამოყენება ყოველთვის დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან, განსაკუთრებით ფერწერულ და მეღვინეობის ნაწარმის მასალებზე. სწორედ ამიტომ, თანამედროვე კონსერვაციული კვლევები სულ უფრო მეტად არის მიმართული ბუნებრივი და შედარებით უსაფრთხო ალტერნატივების მოძიებისკენ, რომლებიც ბიოლოგიური რისკების კონტროლს მინიმალური ზიანით უზრუნველყოფს. ასეთ ალტერნატივებს შორის განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს მცენარეული ეთერზეთები, რომელთა ანტიმიკრობული მოქმედება ეფუძნება მიკროორგანიზმთა უჯრედული მემბრანების დაზიანებასა და მეტაბოლური პროცესების შეჩერებას, რაც იწვევს მიკრობული ზრდის ინჰიბირებას ობი-

ექტის სტრუქტურული მთლიანობის შენარჩუნებით.

მცენარეული ეთერზეთები ეფექტურად ზღუდავენ სოკოსა და ბაქტერიების ზრდას ხელნაწერ მასალებზე მავნე ზემოქმედების გარეშე. მათი მოქმედების მექანიზმი ეფუძნება მიკროორგანიზმთა უჯრედული მემბრანების დარღვევას, ციტოპლაზმური კომპონენტების გაჟონვას და მეტაბოლური პროცესების შეფერხებას, რაც იწვევს სპორების ინაქტივაციას და კულტურების განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების მოშლას. სამეცნიერო პუბლიკაციებში დოკუმენტირებულია, რომ მცენარეული ეთერზეთები, მათ შორის *Origanum majorana* და *Pinus rigida*, ეფექტურად ზღუდავენ სოკოვანი კულტურების ზრდას, როგორცაა *Aspergillus niger* და *Penicillium chrysogenum*. ფუნგიციდური მოქმედება სხვადასხვა კონცენტრაციაში დადასტურებულია როგორც ლაბორატორიულ კვლევებში, ისე მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებულ ორგანულ მასალებზე, რაც კონსერვაციულ პრაქტიკაში ეთერზეთებს პერსპექტიულ ალტერნატივად აქცევს.

ეთერზეთების ანტიმიკრობული პოტენციალის გათვალისწინებით, მათი პრაქტიკული გამოყენება კონსერვაციულ საქმიანობაში ხშირად ხორციელდება ორთქლის ფორმით, ანუ არაკონტაქტური მეთოდით, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მტვრევადი და ფაქიზი არტეფაქტების დაცვისას. ასეთი მიდგომა ამცირებს მასალასთან პირდაპირი ქიმიური კონტაქტის რისკს და უზრუნველყოფს ბიოლოგიური დაბინძურების კონტროლს ზედაპირული დაზიანების გარეშე. ბუნებრივი ეთერზეთები, მაგალითად ორეგანოს (*Origanum majorana*) და მიხაკის (*Syzygium aromaticum*) ზეთები, გამოირჩევა ძლიერი ფუნგიციდური და ფუნგისტატური მოქმედებით სოკოვან შტამებზე, მათ შორის *Aspergillus tennesseensis*, *Aspergillus tabacinus* და *Trichoderma longibrachiatum*. ორთქლის ფორმით გამოყენებისას ეთერზეთების აქტიური კომპონენტები აღწევენ მიკროორგანიზმთა უჯრედულ სტრუქტურებში, აფერხებენ მეტაბოლურ პროცესებს და ზღუდავენ კოლონიზაციის შესაძლებლობას, რაც ხელს უწყობს ბიოლოგიური რისკების მართვას კონსერვაციული უსაფრთხოების პრინციპების დაცვით.

მცენარეული ეთერზეთების გამოყენება, სათანადო კონცენტრაციისა და კონტროლირებადი ექსპოზიციის პირობებში, არ იწვევს ობიექტის სტრუქტურულ დაზიანებას ან ფერწერულ ელემენტებზე გამოსატყულ ნეგატიურ ზემოქმედებას. მათი ბუნებრივი წარმოშობა, მიზნობრივი ანტიმიკოზური მოქმედება და შედარებით დაბალი ტოქსიკურობა განასხვავებს მათ ტრადიციული ქიმიური

საშუალებებისგან. ეთერზეთებს ახასიათებთ როგორც მიკროორგანიზმთა ვეგეტატიური ფორმების ზრდის შეკავება, ისე სპოროგენეზის პროცესის შეფერხება, რაც არსებითია ბიოდეგრადაციის პრევენციის თვალსაზრისით.

ტრადიციული ანტიმიკრობული საშუალებები, მათ შორის *Ethanol* და *Thymol*, უმეტესად მოქმედებენ ვეგეტატიურ მიკროორგანიზმებზე, რომელთა უჯრედული მემბრანა ჰიდრატირებულია და შედარებით გამტარია. აღნიშნული გარემოება ამარტივებს ლიპიდური შრისა და ცილოვანი სტრუქტურების დესტაბილიზაციას. ამის საპირისპიროდ, სოკოვან სპორებს ახასიათებთ მრავალშრიანი დამცავი კორტექსი, წყლის ძალიან დაბალი შემცველობა და ქიმიური ბარიერები, რის გამოც აქტიური ნაერთების შეღწევა სამიზნე სტრუქტურებამდე მნიშვნელოვნად გართულებულია და სპორები ხშირად სიცოცხლისუნარიანობას ინარჩუნებს.

მცენარეული ეთერზეთები ავლენენ შედარებით კომპლექსურ მოქმედებას: ლიპოფილური ბიოაქტიური კომპონენტები არღვევენ მემბრანულ სტრუქტურებს, აფერხებენ მეტაბოლურ პროცესებს და გარკვეულ პირობებში იწვევენ სპორების ინაქტივაციას. მიუხედავად ამისა, მათი ეფექტურობა დამოკიდებულია კონცენტრაციაზე, ექსპოზიციის ხანგრძლივობასა და გარემო პირობებზე, რაც პრაქტიკული დანერგვისას მოითხოვს სტანდარტიზებულ პროტოკოლებსა და წინასწარ ტესტირებას კონკრეტულ მასალაზე.

აღნიშნული მახასიათებლები ეთერზეთებს აქცევს ეკოლოგიურად შედარებით უსაფრთხო, კონსერვატორისა და ობიექტისათვის ნაკლებად რისკიან და ეკონომიკურად ხელმისაწვდომ ალტერნატივად. სწორედ ამ თვისებათა ერთობლიობა ზრდის მათი პრაქტიკული გამოყენების პერსპექტივას ხელნაწერთა კონსერვაციის პროცესში, განსაკუთრებით მდგრადი და პრევენციული დაცვის კონცეფციის ფარგლებში.

დასკვნა

წარმოდგენილი მიმოხილვა აჩვენებს, რომ ანტიფუნგური საშუალებების ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გამოყენების კონტექსტსა და მასალის თავისებურებებზე. ტრადიციული პრეპარატები, მათ შორის *Ethanol* და *Thymol*, უზრუნველყოფენ მიკროორგანიზმთა ზრდის შეკავებას, თუმცა მათი გამოყენება არ არის თავისუფალი რისკებისგან, განსაკუთრებით ფერწერულ და მელნით შესრულებულ ობიექტებზე.

თიმოლის ორთქლით დამუშავება ეფუძნება დახურულ სივრცეში აქტიური ნაერთის გავრცელებასა და ზედაპირზე დაგროვებას, რაც ხელს უწყობს

სოკოვანი კოლონიზაციის შემცირებას. მიუხედავად ამისა, მისი მოქმედება ძირითადად ზედაპირულ დონეზე რჩება და ყოველთვის ვერ უზრუნველყოფს ღრმა ფენებში არსებული მიკროორგანიზმების სრულ ინაქტივაციას. დამატებით სირთულეს წარმოადგენს ორთქლის კონდენსაციის შედეგად კრისტალური ნალექის წარმოქმნის შესაძლებლობა, რაც შეიძლება აისახოს ქაღალდის სტრუქტურასა და დეკორატიულ ელემენტებზე.

აღნიშნული გარემოებები განაპირობებს უფრო უსაფრთხო და მდგრადი მიდგომების ძიებას. ამ კონტექსტში, მცენარეული ეთერზეთები წარმოადგენილია როგორც პერსპექტიული ალტერნატივა: მათი ორთქლი შეიცავს ბიოაქტიურ კომპონენტებს, რომლებიც დიფუზიურად ვრცელდება და ზემოქმედებს მიკროორგანიზმთა უჯრედულ სტრუქტურებზე. ასეთი მოქმედება განსაკუთრებით შედეგიანია ზედაპირული ბიოლოგიური დაბინძურების კონტროლისა და ნაკლებად არის დაკავშირებული მასალის ფიზიკურ-ქიმიურ ცვლილებებთან.

შესაბამისად, ბუნებრივი ანტიფუნგური საშუალებების გამოყენება შეიძლება შეფასდეს როგორც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მდგრადი კონსერვაციისაკენ, სადაც ბიოლოგიური რისკების მართვა ხორციელდება ობიექტის მატერიალური ავთენტურობისა და სტრუქტურული მთლიანობის მაქსიმალური დაცვით.

BIBLIOGRAPHY:

1. Krzemień, et al. (2020). *Risk of climate-induced damage in historic parchment*. *Heritage Science*, 8, 17. <https://doi.org/10.1186/s40494-020-0360-0>
2. Menicucci, F., Palagano, E., Michelozzi, M., & Ienco, A. (2023). *Essential oils for the conservation of paper items*. *Molecules*, 28, 5003. <https://doi.org/...>
3. Proceedings of the 10th International Scientific

and Practical Conference. (n.d.). *Towards Sustainable Conservation: A Comparative Analysis of Synthetic and Natural Antifungal Agents for Manuscript Preservation*. Kyiv: International Conference Publications. ISBN 978-966-647-240-6, pp. 71–79.

4. Sequeira, S., Cabrita, E. J., & Macedo, M. F. (2012). Antifungals on paper conservation: An overview. *International Biodeterioration & Biodegradation*, 74, 67–86. <https://www.dcr.fct.unl.pt/sites/www.dcr.fct.unl.pt/files/documentos/MFMDINIS/Sequeira%20et%20al%202012.pdf>

5. Taha, A. S., Abo Elgat, W. A. A., Fares, Y. G. D., & Salem, M. Z. M. (2024). Isolated essential oils as antifungal compounds for organic materials. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 14, 3853–3873. <https://doi.org/10.1007/s13399-022-02815-4>

6. ალექსი მესხიშვილი, ლ. (1965). ხელნაწერთა საცავის ჰაერის მიკროფლორა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგიერთი ფიზიკური საშუალებების გამოცდის შედეგები [Khelnatserta satsavis haeris mikroflora da mis tsinaaghmddeg brdzolis zogierti fizikuri sashualebebis gamocdis shedegebi / Microflora of the air in manuscript repositories and results of testing physical methods of control]. *მოამბე*, 39(3), 683–688.

7. ალექსი მესხიშვილი, ლ. (1992). ხელნაწერთა საცავების ჰაერიდან გამოყოფილი სოკოების სახეობრივი შესწავლა [Khelnatserta satsavebis haeridan gamokopili sokoebis saxeobrivi sheswavla / Species analysis of fungi isolated from the air in manuscript repositories]. *მრავალთავი*, 17, 176–180.

8. ალექსი მესხიშვილი, ლ. (2003). ხელნაწერთა ინსტიტუტის საცავების მიკრობიოლოგიური ანალიზი [Khelnatserta institutis satsavebis mikrobiologiuri analizi / Microbiological analysis of manuscript institute repositories]. *მრავალთავი*, 22, 402–407.